

LN6.2

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

April 2026

Zvolím si bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$,

vektory $\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \left[\begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -8 \\ -4 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ zobrazení $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$,

k této matici najdu vlastní čísla a vlastní vektory. $\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) \implies \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$ Vlastní vektor pro -3: $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = M_{-3}$ Vlastní vektor pro 2: $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$

Snadno ověříme, že $\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ se dá vyjádřit jako line-

ární kombinace vlastních vektorů $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, o kterých vím, kam je $[f]_B^B$ zobrazí:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} ([f]_B^B)^n \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n \cdot \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (-3)^n \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vektory $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ převedu zpět do kanonické báze:

$$\left[\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_{K_4} = \left[\left(-1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \right]_{K_4} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{K_4} = \left[\left(2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \right]_{K_4} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Proto:

$$f^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (-3)^n \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \cdot (-3)^n + 8 \cdot 2^n \\ 2 \cdot (-3)^n + 6 \cdot 2^n \\ 5 \cdot (-3)^n - 5 \cdot 2^n \\ 5 \cdot (-3)^n + 5 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$